



Seminar Theoretische Informatik

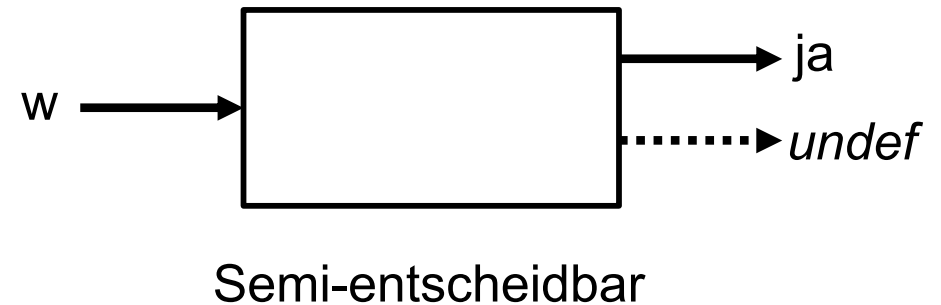
Komplexität

Kai Höfig



Entscheidbarkeit

- ◆ Eine Sprache heißt **(semi-)entscheidbar**, wenn für jedes Wort w entschieden werden kann, ob es Teil der Sprache ist, (oder nicht).



- ◆ Eine Sprache ist semi-entscheidbar, wenn sie **rekursiv aufzählbar** ist, wenn es also einen Algorithmus gibt (Turing, WHILE, GOTO), der nacheinander alle Wörter auflistet. Alle Typ 0 Sprachen sind semi-entscheidbar.



Barbier-Paradoxon

- ◆ Der Barbier rasiert alle Männer, die sich nicht selbst rasieren, wer rasiert den Barbier?

Rasiert er sich selbst, dann
darf er sich nicht rasieren.

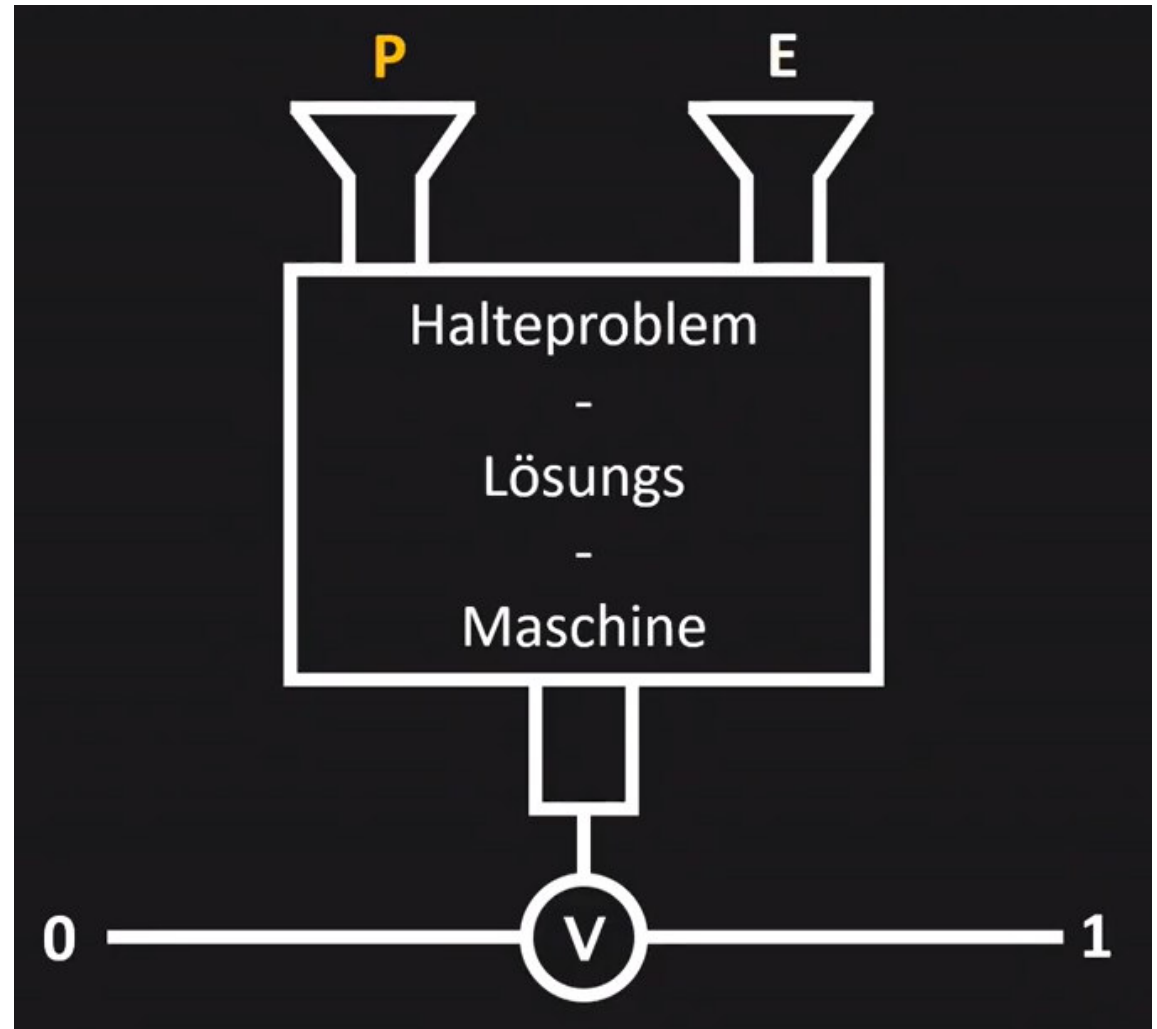
Rasiert er sich nicht selbst, dann
muss er sich auch rasieren





Das spezielle Halteproblem (1)

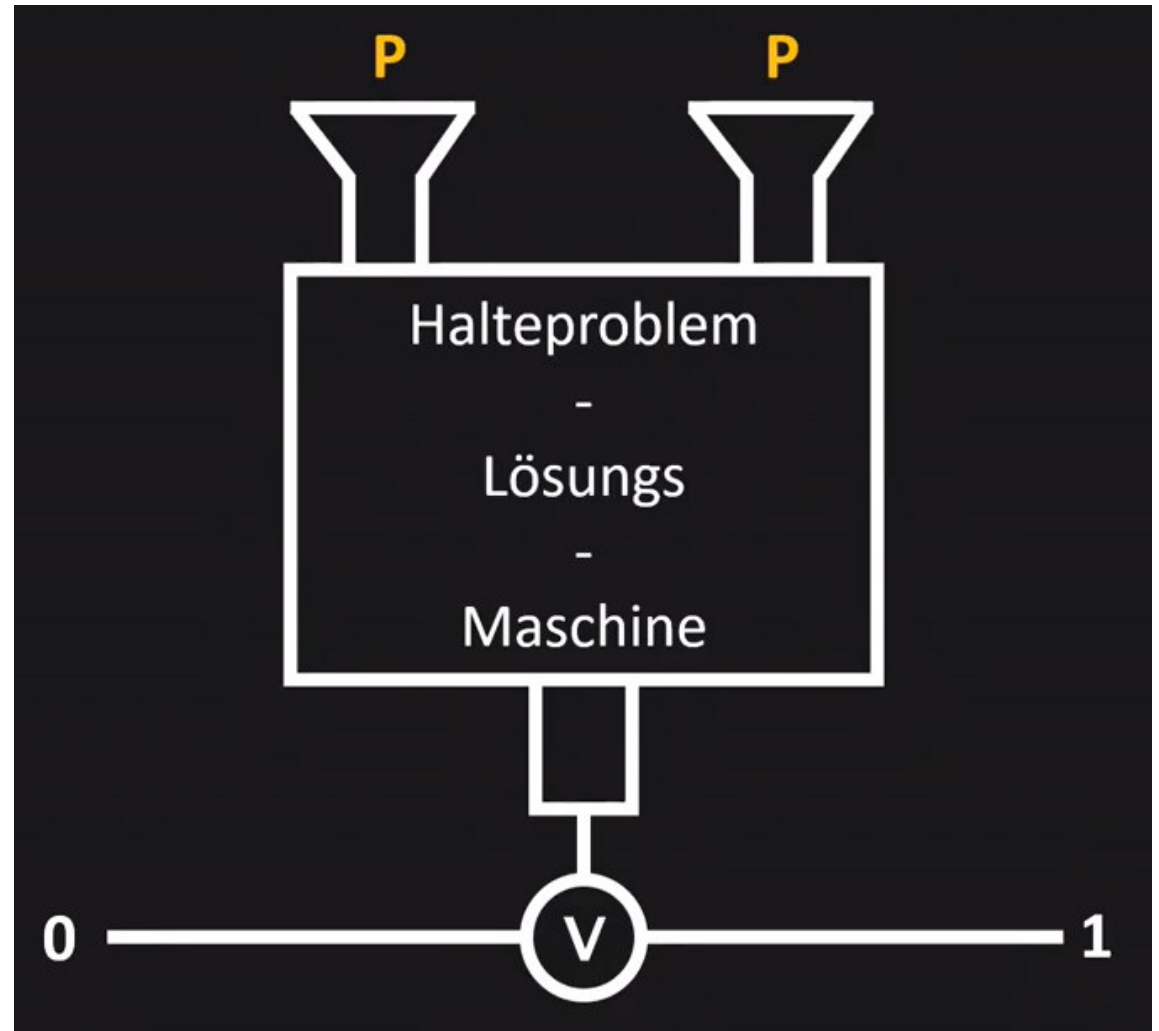
- ◆ Nehmen wir an, es gäbe eine HLM, die bei Eingabe eines Programms P und eines Eingabewortes E entscheidet, ob P auf E hält oder unendlich läuft.





Das spezielle Halteproblem (2)

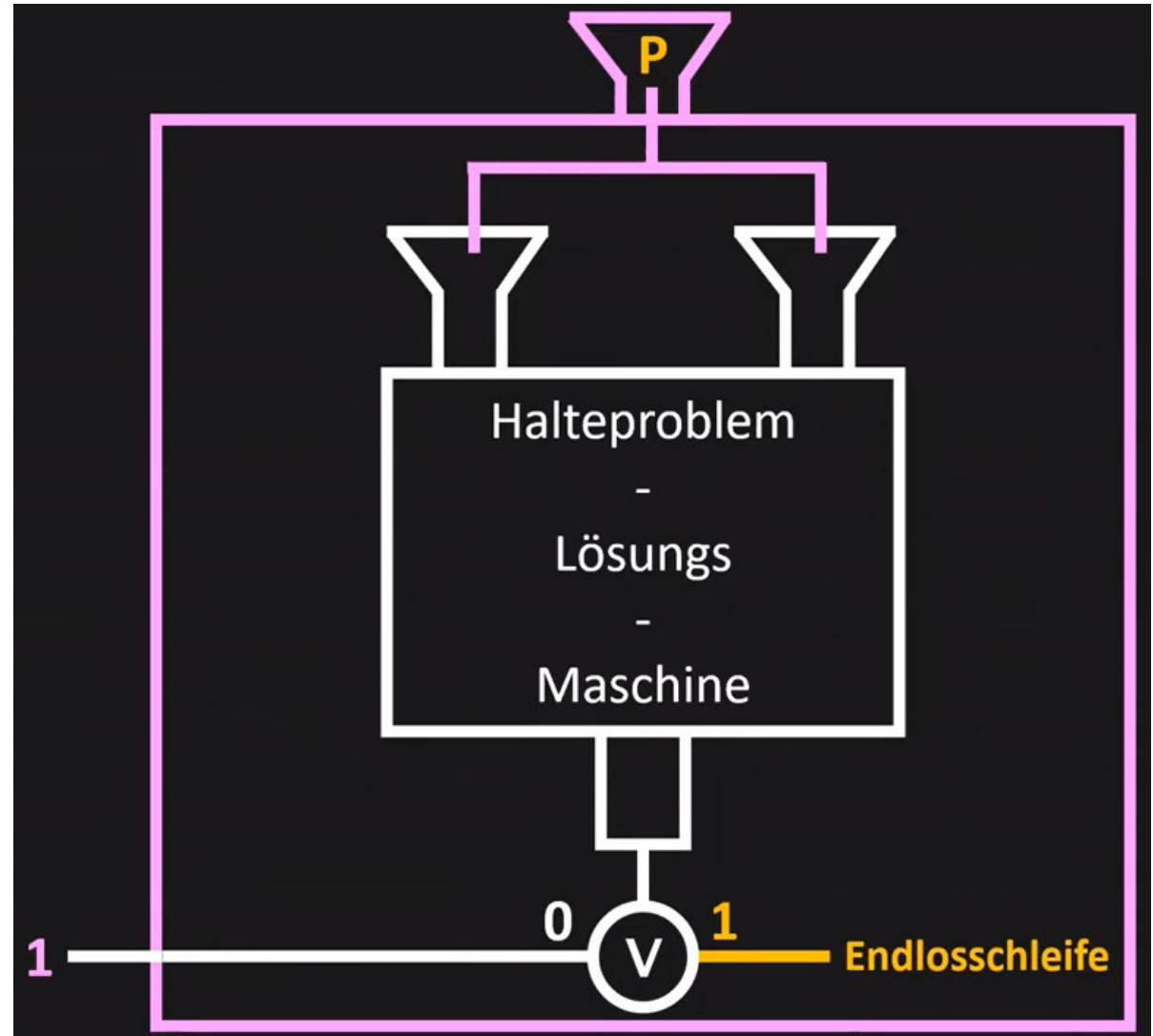
- ◆ Dann müsste ja HLM auch entscheiden können, ob P bei Eingabe von P hält.





Das spezielle Halteproblem (3)

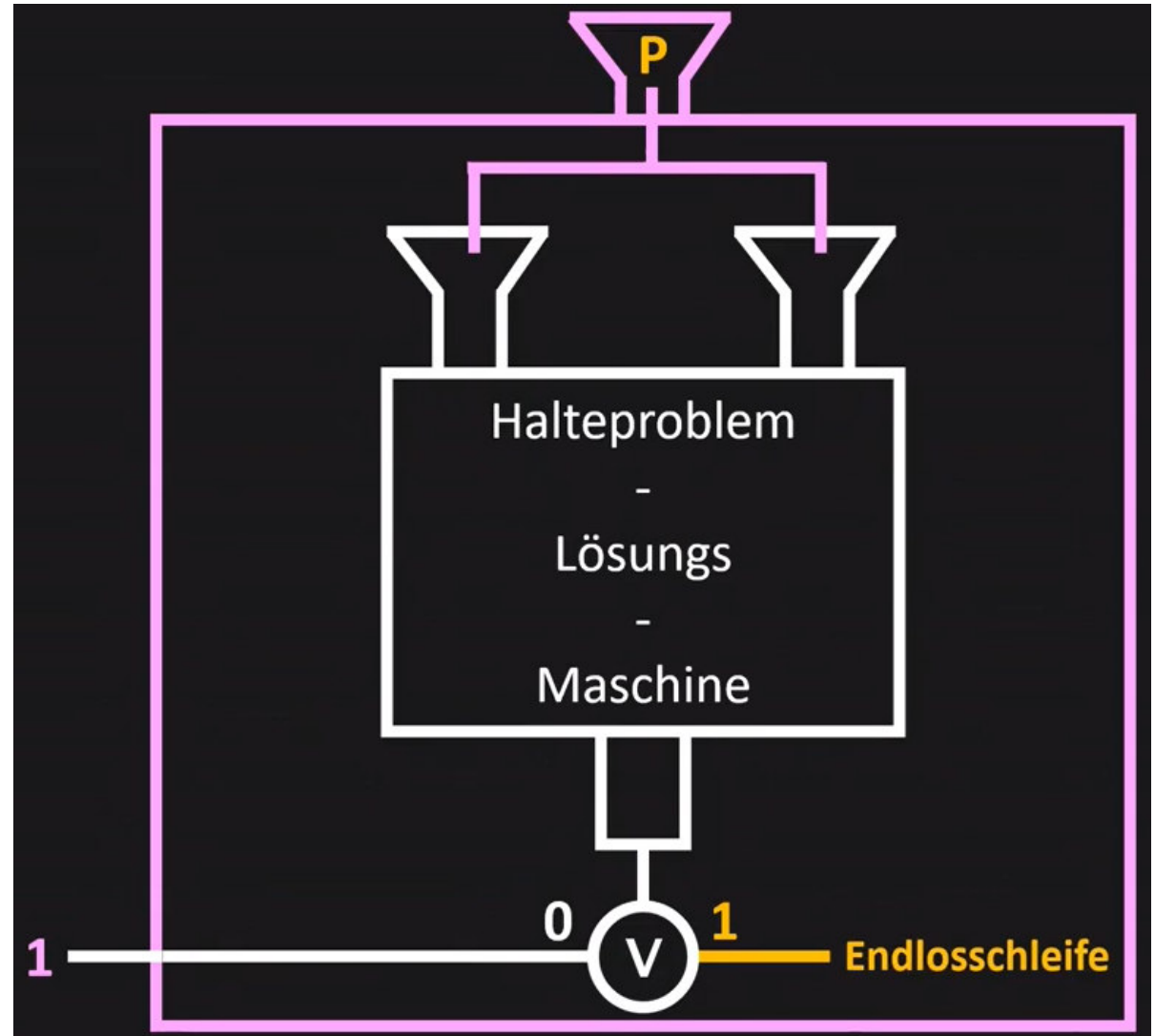
- ◆ Jetzt basteln wir uns eine Maschine M drumherum, die ein Programm P entgegen nimmt und das als Eingaben in unsere HLM gibt.
- ◆ M soll mit 1 halten, wenn HLM nein sagt (P hält nicht auf P) und endlos laufen wenn HLM ja sagt (P hält auf P).





Das spezielle Halteproblem (4)

- ◆ Jetzt schmeißen wir M selber als Eingabe da rein.
- ◆ Wenn HLM M entscheiden kann, läuft M unendlich → Paradox
- ◆ Wenn HLM M nicht entscheiden kann, gibt es HLM nicht.
- ◆ **Das spezielle Halteproblem ist nicht entscheidbar**



https://www.youtube.com/watch?v=hA_BIVzyh4Y



Reduktion des allgemeinen Halteproblems

- ◆ Das allgemeine Halteproblem ist die Sprache H mit

$$H = \{w\#x \mid M_w \text{ angesetzt auf } x \text{ hält}\}$$

- ◆ Reduktion: gäbe es ein Verfahren, das H entscheidet, könnte man damit auch das spezielle Halteproblem lösen. Das geht aber nicht. Also ist auch H unentscheidbar.
- ◆ Das **allgemeine Halteproblem** ist auf das spezielle Halteproblem reduzierbar und deshalb **nicht entscheidbar**.



Reduktion des Halteproblems auf leerem Band

- ◆ Das allgemeine Halteproblem ist die Sprache H mit

$$H_0 = \{w \mid M_w \text{ angesetzt auf leerem Band hält}\}$$

- ◆ Reduktion: gäbe es ein Verfahren, das H_0 entscheidet, könnte man damit auch das spezielle Halteproblem lösen. Das geht aber nicht. Also ist auch H unentscheidbar.
- ◆ Wie? Wir bauen uns eine TM, die zunächst w aufs Band schreibt und dann das spezielle Halteproblem löst.
- ◆ Das **Halteproblem auf leerem Band** ist auf das spezielle Halteproblem reduzierbar und deshalb **nicht entscheidbar**.



- ◆ Ist das spezielle Halteproblem semi-entscheidbar?



Postsches Korrespondenzproblem

- ◆ Kann aus einer gegebenen Menge von Dominosteinen eine Folge gelegt werden, die oben wie unten dasselbe Wort zeigt?
- ◆ Das PKP ist **unentscheidbar**, also auch nicht semi-entscheidbar.



1	10	011
101	00	11

1	011	10	011
101	11	00	11



Unentscheidbare Grammatikprobleme (1)

- ♦ Seien G_1 und G_2 kontextfrei. Folgende Fragestellungen sind unentscheidbar:

$L(G_1) \cap L(G_2) = \emptyset$ Ist der Schnitt leer ?

$L(G_1) \cap L(G_2) = \infty$ Ist der Schnitt endlich ?

$L(G_1) \cap L(G_2)$ Ist der Schnitt wieder kontextfrei ?

Gilt $L(G_1) \subseteq L(G_2)$ Inklusion

Gilt $L(G_1) = L(G_2)$ Äquivalenz



Reduktion von PKP auf das Schnittproblem (1)

- ♦ aka Wenn ich einen Algorithmus hätte der das Schnittproblem löst, dann könnte ich auch das PKP lösen. Widerspruch, PKP nicht entscheidbar.

x	1	10	011
y	101	00	11
	1	2	3

Plakatierungsgrammatik P

$$S \rightarrow A \$ B$$

$$A \rightarrow a_1 A 1 \mid a_2 A 01 \mid a_3 A 110 \text{ (gespiegelt)}$$

$$A \rightarrow a_1 1 \mid a_2 01 \mid a_3 110 \text{ (gespiegelt)}$$

$$B \rightarrow 101 Y a_1 \mid 00 Y a_2 \mid 11 Y a_3$$

$$B \rightarrow 101 a_1 \mid 00 a_2 \mid 11 a_3$$

$$a_1 a_3 a_2 a_3 110 01 110 1 \$ 101 11 00 11 a_3 a_2 a_3 a_1 \in P$$

$$a_1 a_3 a_2 a_3 110 01 110 1 \$ 1 1 1 1 a_1 a_1 a_1 a_1 \in P$$



Reduktion von PKP auf das Schnittproblem (2)

- Die Schnittmenge aus Spiegelungs- und Plakatierungsgrammatik löst das PKP

x	1	10	011
y	101	00	11
	1	2	3

Spiegelungsgrammatik S

$S \rightarrow a_1 S a_1 \mid a_2 S a_2 \mid a_3 S a_3$

$T \rightarrow 0 T 0 \mid 1 T 1 \mid \$$

$a_1 a_3 a_2 a_3 110 \ 01 \ 110 \ 1 \ \$ \ 101 \ 11 \ 00 \ 11 \ a_3 a_2 a_3 a_1 \in P$

$a_1 a_3 a_2 a_3 110 \ 01 \ 110 \ 1 \ \$ \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ a_1 a_1 a_1 a_1 \in P$

$a_1 a_1 a_1 a_1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ \$ \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ a_1 a_1 a_1 a_1 \in S$

$a_1 a_3 a_2 a_3 110 \ 01 \ 110 \ 1 \ \$ \ 101 \ 11 \ 00 \ 11 \ a_3 a_2 a_3 a_1 \in S \cap P$



Unentscheidbare Grammatikprobleme (2)

- ◆ Gegeben eine kontextfreie Grammatik G . Folgende Fragestellungen sind unentscheidbar:

Ist G mehrdeutig?

Ist $\overline{L(G)}$ kontextfrei?

Ist G regulär?

Ist $L(G)$ deterministisch kontextfrei?



Unentscheidbare Grammatikprobleme (3)

- ◆ Gegeben eine kontextfreie Sprache LK und eine reguläre Sprache LR. Es ist unentscheidbar festzustellen, ob $LK=LR$ ist.
- ◆ Das Leerheitsproblem und das Endlichkeitsproblem für Typ 1-Sprachen ist nicht entscheidbar.



Gödelscher Unvollständigkeitssatz

- ♦ Jedes Beweissystem für die Menge der wahren arithmetischen Formeln ist unvollständig. Das bedeutet es bleiben immer wahre Formeln übrig, die nicht bewiesen werden können.

$\forall x \exists y ((x + y) = (x * (x + 1)))$, $x, y, \in \mathbb{N}$ Ist wahr für alle natürlichen Zahlen

$\forall x \exists y ((x = 9) \vee ((x * y) = 1))$, $x, y, \in \mathbb{N}$ Ist nicht wahr für alle natürlichen Zahlen

- ♦ Gödel hat beweisen, dass es Sätze gibt, die nicht bewiesen werden können.
Beispiele:

- ♦ 1943 zeigte Gerhard Gentzen, dass die transfinite Induktion bis ϵ_0 in der Peano-Arithmetik nicht hergeleitet werden kann.
- ♦ 1977 zeigten Jeff Paris und Leo Harrington, dass eine gewisse Variante des Satzes von Ramsey zwar in den durch die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre gegebenen natürlichen Zahlen wahr, aber in der Peano-Arithmetik unbeweisbar ist (Satz von Paris-Harrington).
- ♦ 1982 zeigten Jeff Paris und Laurie Kirby, dass der Satz von Goodstein in der Peano-Arithmetik unbeweisbar ist.
- ♦ Seit einem Beweis Paul Cohens von 1963 ist bekannt, dass sowohl das Auswahlaxiom als auch die Kontinuumshypothese auf Grundlage der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre formal unentscheidbar sind (in dieser Mengenlehre kann man aber ausreichend viele Aussagen über natürliche Zahlen formulieren). Seitdem wurden zahlreiche weitere Beispiele dafür gefunden, dass in der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre, und Einschränkungen oder Erweiterungen davon, Aussagen weder beweis- noch widerlegbar sind.

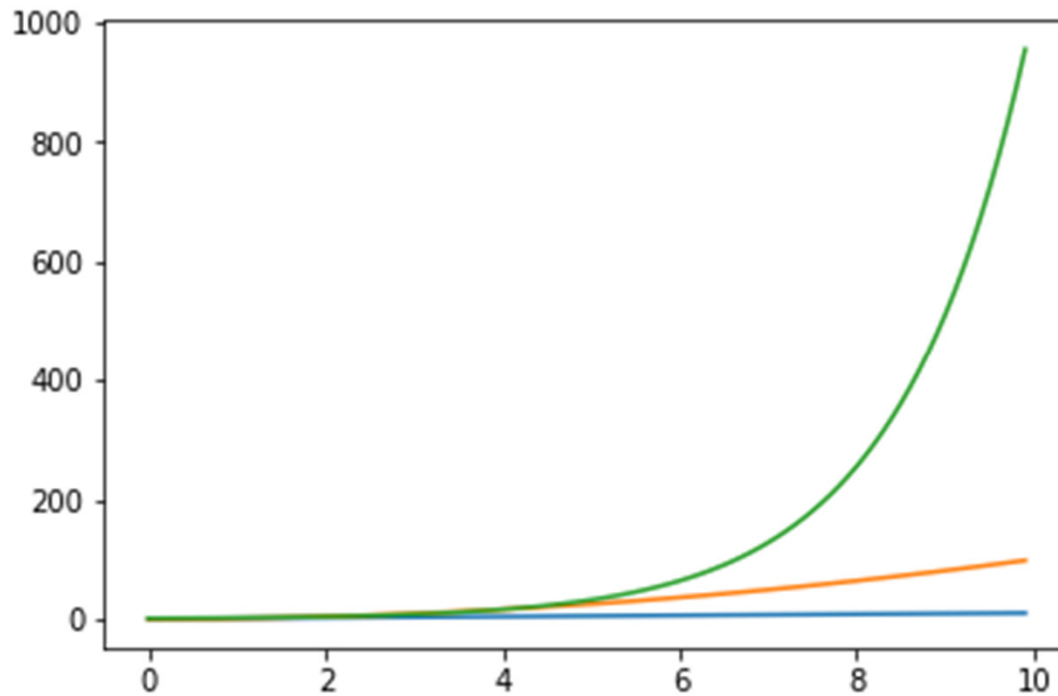


- ◆ O-Notation
- ◆ Komplexitätsklassen
- ◆ P-NP-Problem
- ◆ NPC Probleme
 - SAT, 3SAT, Mengenüberdeckung, Clique, Knotenüberdeckung, Rucksack, Partition, BinPacking, Gerichteter Hamilton-Kreis, Ungerichteter Hamilton-Kreis, Travelling Salesman, Färbbarkeit, Wortproblem Typ1, Inequivalente reguläre Ausdrücke

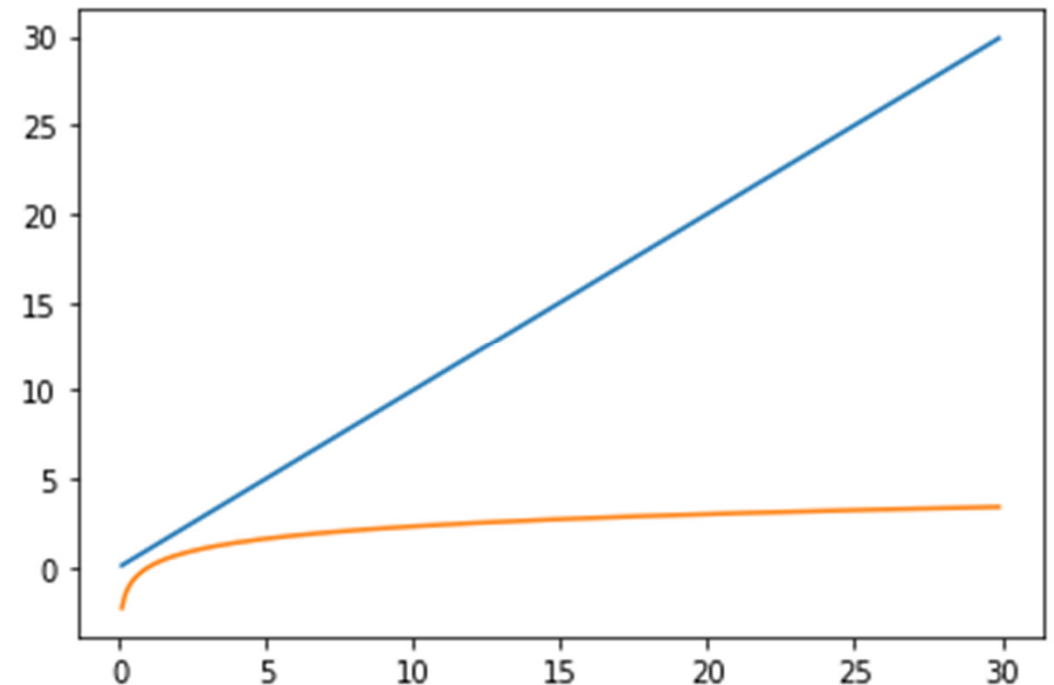


O-Notation

$$f \in O(g) \Leftrightarrow \exists C > 0 \exists x_0 > 0 \forall x > x_0 : |f(x)| \leq C \cdot |g(x)|$$



$$f(x) = x, f(x) = x^2, f(x) = 2^x$$



$$f(x) = x, f(x) = \log x$$



Laufzeitabschätzung (1)

<code>i1 := 0;</code>	$O(1)$	$327 \cdot O(1) = O(1)$
<code>i2 := 0;</code>	$O(1)$	
<code>...</code>	<code>...</code>	
<code>i327 := 0;</code>	$O(1)$	

for i := 1 to n do	O(n)	O(n)	O(1) · O(n) = O(n)
begin			
a1[i] := 0;	O(1)	37 · O(1) = O(1)	
...	...		
a37[i] := 0;	O(1)		
end;			

https://cg.informatik.uni-freiburg.de/course_notes/info2_05_laufzeit.pdf



Laufzeitabschätzung (2)

for i := 1 to n do for j := 1 to n-1 do begin a1[i][j] := j; ... a137[i][j] := i; end;	O(n)	O(n) · O(n-1) =	O(1) · O(n²) = O(n²)
	O(n-1)	O(n) · O(n) = O(n²)	
		137 · O(1) = O(1)	
	O(1)		
	...		
	O(1)		

if x<100 then y:=x; else for i:=1 to n if a[i]>y then y:=a[i];	O(1)	O(1)	O(max{1,n}) = O(n)
	O(1)		
		O(n) · O(1) = O(n)	
	O(n)		
	O(1)		
	O(1)		

https://cg.informatik.uni-freiburg.de/course_notes/info2_05_laufzeit.pdf



Die Komplexitätsklasse TIME und P

- ♦ Die Komplexitätsklasse TIME beschreibt eine obere Schranke für die Anzahl der deterministischen Rechenschritte, die zur Berechnung einer Funktion benötigt werden.

$$\begin{aligned} \text{TIME}(f(n)) &= \{A \mid \text{es gibt eine deterministische (Mehrband-)Turingmaschine } M \text{ mit} \\ &\quad A = T(M) \text{ und } \text{time}_M(x) \leq f(|x|)\} \\ &\quad \text{mit } f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ &\quad \text{und } \text{time}_M(x) : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N} \end{aligned}$$

- ♦ Eine Einschränkung von TIME ist P , denn hier darf die Funktion f nur ein Polynom sein.

$$\begin{aligned} P &= \{A \mid \text{Es gibt eine Turingmaschine } M \text{ und ein Polynom } p \\ &\quad \text{mit } T(M) = A \text{ und } \text{time}_M(x) \leq p(|x|)\} \\ &= \bigcup_{p \text{ Polynom}} \text{TIME}(p(n)) \end{aligned}$$



Die Komplexitätsklasse NTIME und NP

- ♦ Die Komplexitätsklasse NTIME beschreibt eine obere Schranke für die Anzahl der nichtdeterministischen Rechenschritte, die zur Berechnung einer Funktion benötigt werden.

$$\begin{aligned} \text{NTIME}(f(n)) &= \{A \mid \text{es gibt eine nichtdeterministische (Mehrband-)Turingmaschine } M \text{ mit} \\ &\quad A = T(M) \text{ und } \text{ntime}_M(x) \leq f(|x|)\} \\ &\quad \text{mit } f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ &\quad \text{und } \text{ntime}_M(x) : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N} \end{aligned}$$

- ♦ Eine Einschränkung von NTIME ist NP , denn hier darf die Funktion f nur ein Polynom sein.

$$\begin{aligned} \text{NP} &= \{A \mid \text{Es gibt eine Turingmaschine } M \text{ und ein Polynom } p \\ &\quad \text{mit } T(M) = A \text{ und } \text{ntime}_M(x) \leq p(|x|)\} \\ &= \bigcup_{p \text{ Polynom}} \text{NTIME}(p(n)) \end{aligned}$$



Beides in polynomieller Zeit. So What?

P

Das Problem wird von
einer deterministischen TM
in polynomieller Zeit gelöst

NP

Das Problem wird von einer
nichtdeterministischen TM in
polynomieller Zeit gelöst



Jede NTM kann von einer DTM mit
exponentiellem Zeitaufwand simuliert werden.
(Satz von Savitch)

- ◆ Dass $P \subseteq NP$ gilt ist klar.
- ◆ Aber ob $P \subsetneq NP$ oder $P = NP$ gilt, ist damit (noch) nicht gezeigt, denn es könnte ja einen polynomiellen Algorithmus geben von NTM nach DTM oder generell könnten sich die Probleme der NTM ja mit irgendeiner DTM aus P lösen lassen.



SAT ist ein Problem, das mindestens so schwer ist, wie jedes andere Problem in NP

- ♦ SAT ist die Abkürzung für die Lösung des Problems, ob eine aussagenlogische Formel lösbar ist oder nicht.

$$y = x_1x_2x_3 + x_2x_4 + \bar{x}_2\bar{x}_3$$

- ♦ Wir werden sehen, dass SAT mindestens so schwer zu lösen ist, wie jedes andere Problem in der Klasse NP.
- ♦ Dazu zeigen wir, dass jedes Problem in NP durch eine Turingmaschine gelöst werden kann, die in der Lage ist SAT zu lösen.
- ♦ Da NP aus allen Sprachen von nichtdeterministischen Turingmaschinen besteht, muss daher die SAT Turingmaschine nur eine NTM ausführen können.
- ♦ Wir stehen also vor der Aufgabe eine NTM als aussagenlogische Formel zu kodieren.



Eine NTM als aussagenlogische Formel kodiert (1)

$$F = R \wedge A \wedge U_1 \wedge U_2 \wedge E$$

$$R = \bigvee_{t=0,1,\dots,p(n)} [\\ \wedge \quad G(\text{zust}_{t,z_1}, \dots, \text{zust}_{t,z_k}) \\ \wedge \quad G(\text{pos}_{t,-p(n)}, \dots, \text{pos}_{t,p(n)}) \\ \wedge \quad G(\text{band}_{t,i,a_1}, \dots, \text{band}_{t,i,a_l})]$$

$$G = (x_1, \dots, x_n) = 1 \text{ für genau ein } i$$

$\text{zust}_{t,z} = 1 \Leftrightarrow$ Nach t Schritten
befindet sich M
im Zustand z

$\text{pos}_{t,i} = 1 \Leftrightarrow$ Nach t Schritten
befindet sich M auf
Position i

$\text{band}_{t,i,a} = 1 \Leftrightarrow$ Nach t Schritten
befindet sich auf
Bandposition i
das Zeichen a

R = Randbedingungen: Es ist nur immer ein Zustand aktiv, M befindet sich immer nur an einer Position gleichzeitig und auf jeder Bandposition befindet sich nur ein Zeichen



Eine NTM als aussagenlogische Formel kodiert (2)

$$F = R \wedge A \wedge U_1 \wedge U_2 \wedge E$$

$$A = zust_{0,z_0}$$

In t=0 ist M in Zustand 0

$$\wedge pos_{0,1}$$

In t=0 ist M an Position 1

$$\wedge \bigwedge_{j=1}^n band_{0,j,x_i}$$

In t=0 befindet sich an
Bandposition 1-n die Eingabe

$$\wedge \bigwedge_{j=-p(n)}^0 band_{0,j,\square}$$

.. Und vor und nach der Eingabe sind Kisten

$$\wedge \bigwedge_{j=n+1}^{p(n)} band_{0,j,\square}$$



Eine NTM als aussagenlogische Formel kodiert (3)

$$F = R \wedge A \wedge U_1 \wedge U_2 \wedge E$$

$$U_1 = \bigwedge_{t,z,i,a} [(zust_{t,z} \wedge pos_{t,i} \wedge band_{t,i,a})$$

Wenn sich M im Zeitpunkt t in Zustand z und an Position i mit dem Bandinhalt a befindet..

→

$$\bigvee_{z',a',y \text{ mit } (z',a',y) \in \delta(z,a)} (zust_{t+1,z'} \wedge pos_{t+1,i+y} \wedge band_{t+1,i,a'})$$

..dann befindet sie sich im nächsten Zeitpunkt t+1 in einem gültigen Nachfolgezustand, ist in eine neue Position y aus 0,1,-1 gerückt und hat ein Zeichen a' geschrieben.

$$U_2 = \bigwedge_{t,i,a} ((\neq pos_{t,i} \wedge band_{t,i,a}) \rightarrow band_{t+1,i,a})$$

Und weil das eine Implikation ist, muss noch sichergestellt sein, dass sich der Bandinhalt auf Feldern wo M nicht steht nicht ändern darf.


$$W = (a_0, \dots, a_n)$$
 $\in$ 

A hand-drawn diagram illustrating the translation process. At the top, a box with a face is labeled "Translate". An arrow points from the box down to a scroll of binary code (0s and 1s) that is unrolled from a spool on the right.

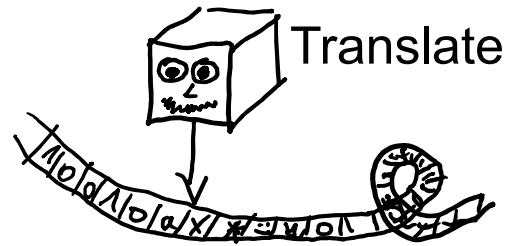
[illegible]

Und weil die Translate TM Maschine jede TM auf diese Weise kodieren kann, kann die SAT TM jede NTM lösen. Damit ist SAT NP-vollständig.



Und was auch wichtig ist: Transalte ist in P, denn die Kodierung liegt in $O(n^3)$

$$F = R \wedge A \wedge U_1 \wedge U_2 \wedge E$$



Da sich außerdem das SAT Problem deterministisch mit einer Laufzeitschranke lösen lässt, ist die Komplexität von NP ebenfalls beschränkt

$$NP \subseteq \bigcup_{p \text{ Polynom}} TIME(2^{p(n)})$$



3KNF-SAT

- ♦ 3-SAT ist eine Variante des Erfüllbarkeitsproblems der Aussagenlogik. Es beschäftigt sich mit der Frage, ob eine in konjunktiver Normalform vorliegende aussagenlogische Formel F , die höchstens 3 Literale pro Klausel enthält, erfüllbar ist.
- ♦ Beispiel:

$$F = (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2})$$



- ♦ Gesucht ist eine Partition einer Menge mit

$$X = \dot{\bigcup}_{Y \in U} Y$$

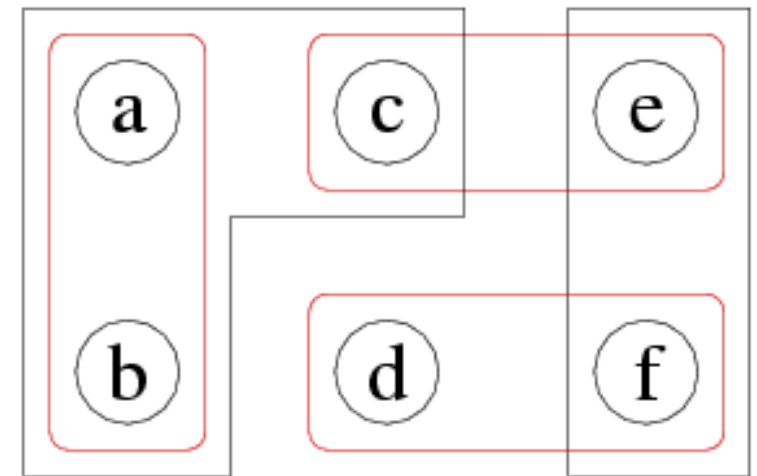
- ♦ Aus Elementen der Potenzmenge

$$X = \{a, b, c, d, e, f\}$$

$$S = \{\{a, b\}, \{a, b, c\}, \{c, e\}, \{d, f\}, \{e, f\}\}$$

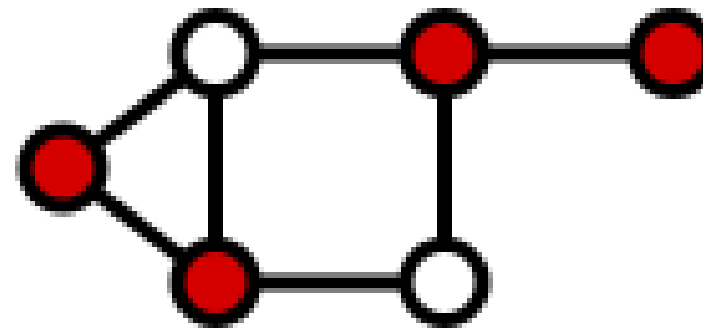
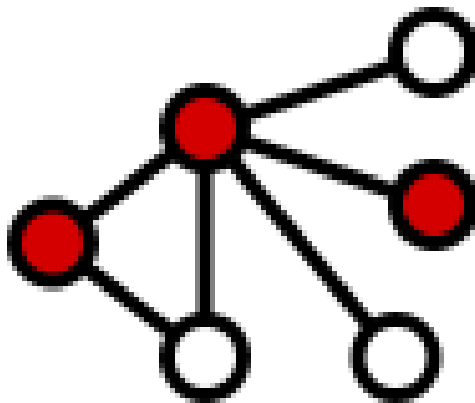
- ♦ Z.B.

$$U = \{\{a, b\}, \{c, e\}, \{d, f\}\}$$



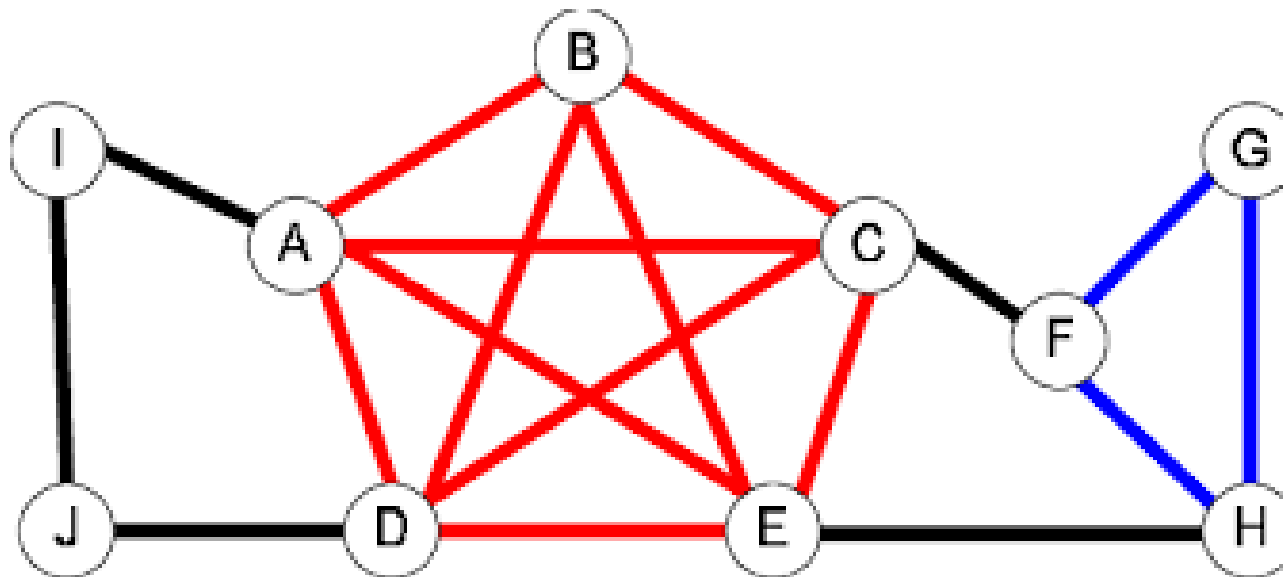


- ♦ Eine Knotenüberdeckung bezeichnet in der Graphentheorie eine Teilmenge der Knotenmenge eines Graphen der Größe k , die von jeder Kante mindestens einen Endknoten enthält.





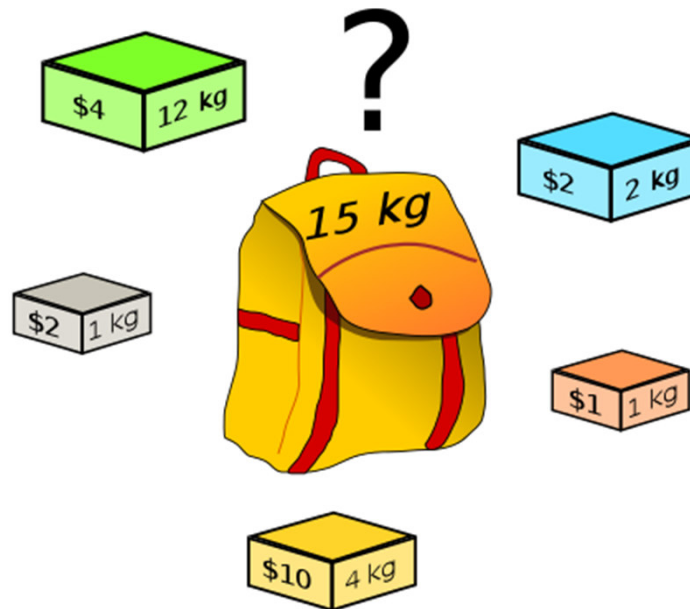
- ♦ Es ist gefragt, ob es zu einem einfachen Graphen G und einer Zahl n eine Clique der Mindestgröße n in G gibt; das heißt, ob G zumindest n Knoten hat, die alle untereinander paarweise verbunden sind.





Rucksack

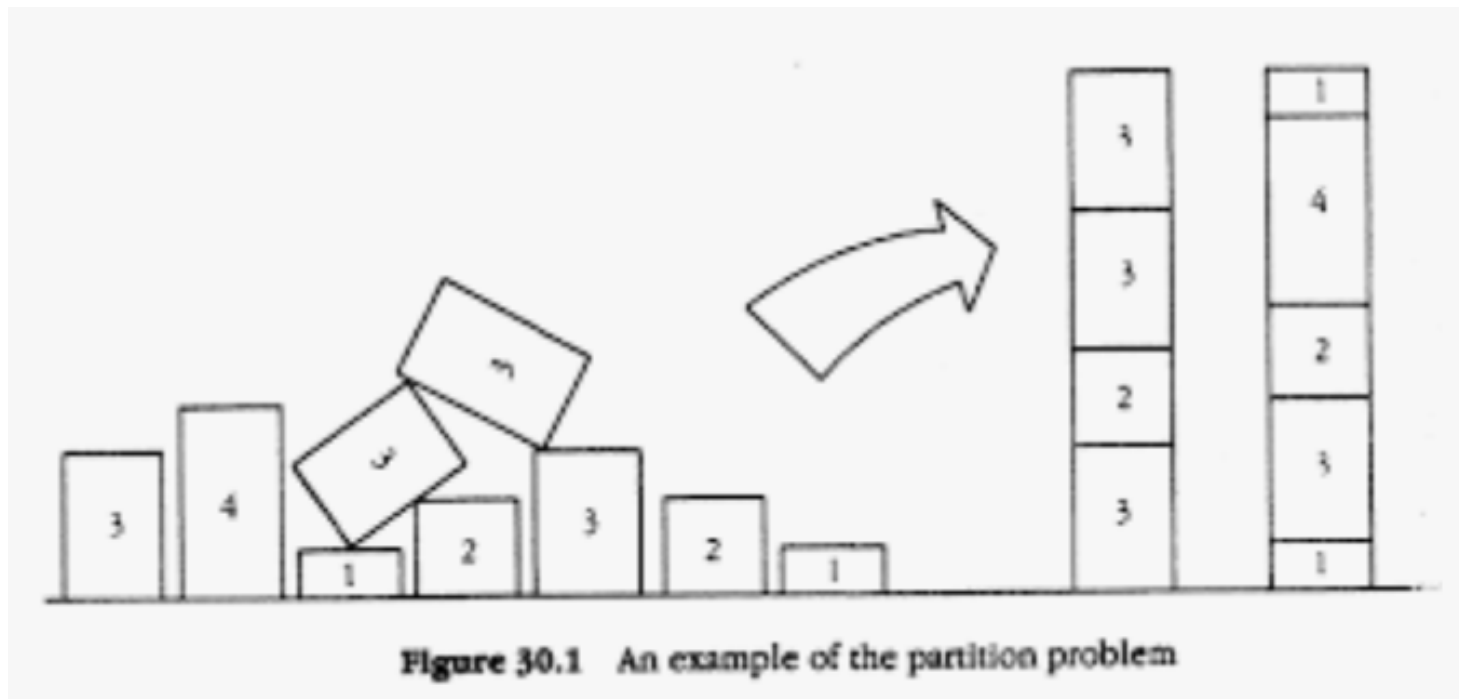
- ♦ Aus einer Menge von Objekten, die jeweils ein Gewicht und einen Nutzwert haben, soll eine Teilmenge ausgewählt werden, deren Gesamtgewicht eine vorgegebene Gewichtsschranke nicht überschreitet. Unter dieser Bedingung soll der Nutzwert der ausgewählten Objekte maximiert werden.





Partition

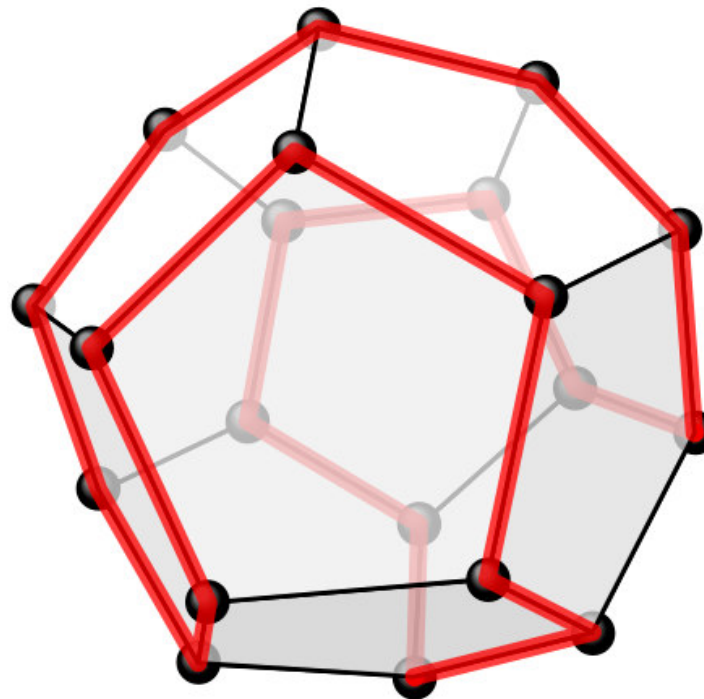
- ♦ Gegeben sei eine Menge von natürlichen Zahlen. Gesucht wird eine Aufteilung dieser Zahlen auf zwei Haufen, so dass die Differenz der Summen der Zahlen in den beiden Haufen möglichst klein ist.





Gerichteter/Ungerichteter Hamilton Kreis

- ◆ Ein Hamiltonkreis ist ein geschlossener Pfad in einem Graphen, der jeden Knoten genau einmal enthält. (Jeweils für gerichtete und ungerichtete Graphen)





Weitere NP-vollständige Probleme

Travelling Salesman

- ♦ Die Aufgabe besteht darin, eine Reihenfolge für den Besuch mehrerer Orte so zu wählen, dass keine Station außer der ersten mehr als einmal besucht wird, die gesamte Reisstrecke des Handlungsreisenden möglichst kurz und die erste Station gleich der letzten Station ist.





Färbbarkeit

- ♦ Wenn ein Graph färbbar ist, gibt es eine kleinste Zahl k , sodass der Graph k -knotenfärbbar ist. Diese Zahl wird chromatische Zahl oder Knotenfärbungszahl genannt.

